Clase 12 · Minicomputadoras, almacenamiento y ruido eléctrico

Organización y Arquitectura de Computadoras · M.I. José Antonio de Jesús Arredondo Garza · lunes 19 oct 2026 · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

Sesión sin tema nuevo del temario: el profesor borró por accidente sus notas del día. Charla sobre tarjetas monoplaca (SBC), almacenamiento y ruido eléctrico, y luego revisión individual de proyectos. Sin código ni fórmulas.

1. Elegir una minicomputadora según el proyecto

Evaluar las SBC (Single Board Computers) por núcleos, capacidad de correr un SO y costo, frente a lo que de verdad pide el proyecto.

Tarjeta	Dato
Orange Pi 5	8 núcleos (le regalaron una, sin estrenar)
Orange Pi 6	12 núcleos
Raspberry Pi 5	$3,000 – $4,000 MXN
Raspberry Pi Zero 2 W	Opción barata: SO completo, ≈ 4 núcleos (según recuerda), apenas mayor que una Pico 2, MicroSD, USB-C y un USB para periféricos

> **Criterio de diseño**
> Pedirle 8 o 12 núcleos a un programa pequeño o de enseñanza es excesivo: elegir la plataforma por requerimientos reales y presupuesto antes de desarrollar.

2. Experiencia: 40 bioseñales con una Raspberry Pi multinúcleo

- Proyecto del profesor: adquirir y transmitir **40 bioseñales** en tiempo real con módulos de Texas Instruments, repartiendo el trabajo en los **4 núcleos** de una Raspberry Pi 4 (luego evaluó la Pi 5).
- El montaje artesanal tenía graves problemas de **ruido eléctrico**.
- Terminó comprando un equipo comercial cerrado ("caja negra" portátil) a una empresa inglesa con hasta 30 % de descuento.

Lección: los multinúcleo sirven en instrumentación, pero **más núcleos no arreglan una señal con ruido**, y a veces conviene comprar una solución comercial.

3. Almacenamiento: MicroSD frente a SSD M.2

En la Raspberry Pi 4 o 5, la **MicroSD es el cuello de botella** del sistema operativo. El profesor conectó un **SSD M.2 externo de 128 GB** y el sistema se aceleró muchísimo.

Medio	Precio aproximado	Desempeño
MicroSD estándar 32 GB	$100 – $200	Lento para el SO
MicroSD "ultra rápida" (reporteros, fotógrafos)	$8,000 – $10,000	Sigue por debajo del M.2
SSD M.2 128 GB	Una fracción de la SD ultra rápida	Mucho mejor

Error común: gastar miles de pesos en una MicroSD ultra rápida creyendo que es la única forma de acelerar la Pi. El M.2 necesita adaptador o puerto y ocupa más espacio.

4. Ruido eléctrico en mediciones sensibles

La Pico (1 y 2) y las Raspberry Pi grandes tienen **ruido eléctrico propio**, y las fuentes de grado médico cuestan miles de pesos. Solución del profesor:

1. **Baterías de litio** en lugar de fuente de pared (las fuentes conmutadas meten ruido).
2. **Conversor de puerto serie a fibra óptica** para sacar los datos con aislamiento eléctrico.
3. Para entornos muy sensibles, la Pico dentro de una **jaula de Faraday**.

Clave en adquisición analógica e instrumentación biomédica. Error común: suponer que la alimentación o el ADC de la Pico entregan señales limpias sin filtrado ni aislamiento.

5. Resto de la sesión

Revisión individual de proyectos de quienes los tenían listos. Próximas clases: arquitectura de CPU y minicomputadoras.

PARTE 2 · Resumen para estudiar

No hubo tema nuevo; si algo entra al examen, será como criterio de diseño.

Hardware a la medida. Para proyectos chicos, una Pi Zero 2 W (SO completo, barata); 8–12 núcleos (Orange Pi 5/6) sobran.

> **Almacenamiento (criterio de diseño)**
>
> La MicroSD es el cuello de botella de la Pi. Un SSD M.2 de 128 GB la acelera mucho y cuesta una fracción de una MicroSD ultra rápida ($8,000–$10,000): no comprar esas para una SBC.

Problema	Solución del profesor
Ruido de la fuente	Baterías de litio
Ruido por el cable de datos	Serie → fibra óptica (aislamiento)
Entorno muy sensible	Jaula de Faraday
40 bioseñales en tiempo real	Repartir en 4 núcleos (Pi 4); al final, equipo comercial